

Buku Panduan ACS

Auto Configuration Server multi-vendor (TR-069/CWMP) untuk manajemen CPE lintas merek

Versi dokumen: 1.0 · Tanggal: 8 September 2026 · Audiens: Operator NOC, Administrator Tenant, Tim Integrasi BSS/OSS

ACS ini adalah platform manajemen perangkat pelanggan (CPE — ONT/ONU/router) berbasis protokol standar **Broadband Forum TR-069 (CWMP)**. Satu instalasi melayani banyak perusahaan (multi-tenant) dan banyak merek perangkat — ZTE, Huawei, FiberHome, Nokia, Cdata, dan vendor lain — *tanpa perubahan kode*, cukup penambahan data katalog.

1. Konsep dasar & komponen

2. Menjalankan ACS

3. Login, peran, dan tenant

4. Onboarding vendor & OUI

5. Menghubungkan CPE ke ACS

6. Melihat & menelusuri perangkat

7. Task: reboot, baca/tulis parameter

8. Provisioning otomatis (Profile & Zero-Touch)

9. Preset engine (penegakan konfigurasi)

10. Firmware & canary rollout

11. Integrasi sistem lain (API, token, webhook)

12. Observability & alert

13. Keamanan operasional

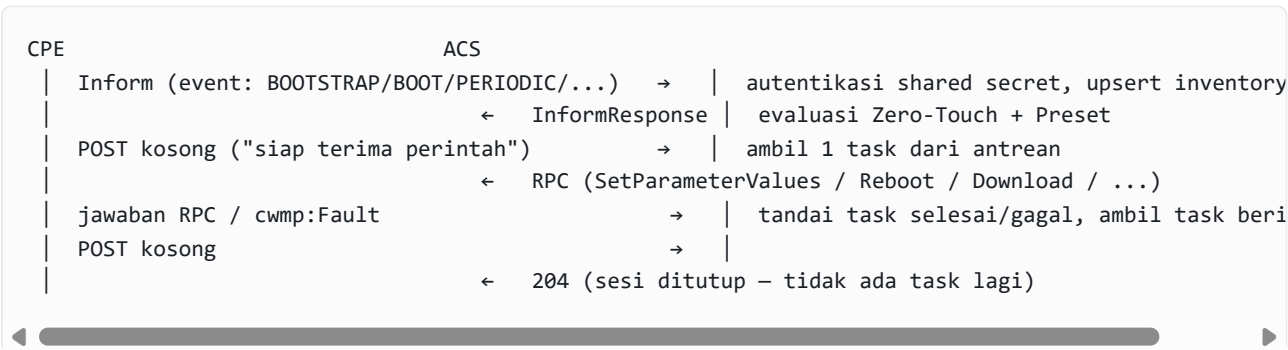
14. Pemecahan masalah

15. Batasan yang perlu diketahui

16. Lampiran — Diagram arsitektur & alur

1 Konsep dasar & komponen

CWMP adalah protokol **stateful berbasis sesi**, bukan request-response biasa. Perangkat (CPE) yang memulai kontak — bukan ACS:



Komponen	Fungsi	Port (dev)
Backend <code>acsd</code>	Endpoint CWMP untuk CPE + REST API untuk operator/BSS	REST <code>18080</code> , CWMP <code>17547</code>
MariaDB	Inventory, task, audit trail, katalog vendor	<code>13306</code>
MinIO	Penyimpanan file firmware (S3-compatible)	<code>19000</code> / konsol <code>19001</code>
Redis	Koordinasi antar-instance (event pub/sub)	<code>16379</code>
Prometheus + Grafana	Metrik & dashboard	<code>19090</code> / <code>13000</code>
Frontend (Console)	Antarmuka web operator — dijalankan terpisah (<code>npm run dev</code> , port <code>5173</code>)	—

PRINSIP PERANCANGAN

Perbedaan path parameter TR-069 antar vendor **tidak** ditangani dengan percabangan kode, melainkan lewat tabel pemetaan (`vendor_parameter_mappings`). Menambah dukungan vendor/model baru = operasi data, bukan rilis software.

2 Menjalankan ACS

- 1 Siapkan berkas `.env` dari `.env.example` — isi `ACS_DB_ROOT_PASSWORD` , `ACS_DB_PASSWORD` , `ACS_JWT_SECRET` (min. 32 karakter), `ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY` (base64, 32 byte), `ACS_MINIO_ACCESS_KEY` , `ACS_MINIO_SECRET_KEY` .

- 2 Jalankan stack:

```
docker compose up -d          # menjalankan migrasi 0001→0021 lalu acsd
```

- 3 Buat Superadmin pertama (sekali saja):

```
docker compose exec acsd /app/seed-admin \
  -username admin -password '<kata sandi kuat>' -email admin@perusahaan.id
```

- 4 Verifikasi: `curl -s localhost:18080/api/v1/metrics` membalas `200` , dan `POST` kosong ke `localhost:17547/cwmp` membalas `204` .

PRODUKSI

Endpoint CWMP **wajib** di belakang terminasi TLS (reverse proxy). Endpoint `/api/v1/metrics` tidak berautentikasi (konvensi Prometheus exporter) — **firewall di level jaringan**. MinIO harus reachable dari jaringan CPE fisik bila memakai strategi presigned-URL untuk firmware.

3 Login, peran, dan tenant

Detail lengkap alur login, SSO/OIDC, akun terkunci, dan pemecahan masalah login ada di **PANDUAN_LOGIN_ACS.pdf**. Ringkas:

Peran	Cakupan
SUPERADMIN	Lintas semua tenant. Kelola tenant, katalog vendor global, firmware, kuota.
ADMIN	Satu tenant. Kelola user tenant sendiri, provisioning, preset, branding, webhook.
NOC	Satu tenant. Operasi harian: task, reboot, diagnostics, connection request. Tidak mengubah konfigurasi kebijakan.
VIEWER	Satu tenant, hanya baca.
ENDUSER	Portal pelanggan (/self-service): kelola WiFi & restart perangkat miliknya sendiri.

Tenant adalah batas isolasi data. Tiap tenant punya *shared secret Inform CWMP* sendiri (username/password yang diisikan ke setiap CPE milik tenant itu). Device baru yang Inform dengan secret tenant otomatis masuk ke tenant tersebut.

Buat tenant: **Administration** → **Tenants** → **Tambah**, atau pakai **Wizard Onboarding Tenant** (Administration → Onboarding) yang memandu: tenant + secret CWMP → admin pertama → langkah lanjutan.

4 Onboarding vendor & OUI

Sebelum CPE sebuah vendor bisa dikenali penuh, katalog perlu tahu:

1. **Vendor** (`ref_vendors`) — sudah terisi: ZTE, Huawei, FiberHome, Nokia, Cdata.
2. **OUI** (`vendor_ouis`) — 6 digit heksadesimal dari [IEEE OUI registry](#). **Belum terisi** — wajib diisi per vendor sebelum uji lapangan (lihat callout).
3. **Model perangkat** (`device_models`) — opsional, untuk pemetaan spesifik per model.
4. **Pemetaan parameter** (`vendor_parameter_mappings`) — 12 *logical key* standar sudah dipetakan untuk kelima vendor (nama/model/ serial/versi, SSID, passphrase WiFi, PPPoE username/password, interval inform).

WAJIB SEBELUM UJI LAPANGAN

`vendor_ouis` masih kosong. Setiap CPE yang Inform akan muncul sebagai "*vendor belum diketahui*" sampai OUI-nya didaftarkan. Ini bukan kegagalan — segera tambahkan OUI perangkat lewat **Catalog** → **Vendors** → **OUI Terdaftar** begitu MAC address-nya terlihat. Satu digit OUI salah bisa membuat perangkat ter-assign ke vendor yang keliru — verifikasi dari registri IEEE, jangan dari ingatan.

Prosedur langkah-demi-langkah menambah vendor/model baru: lihat **VENDOR_ONBOARDING.md**.

5 Menghubungkan CPE ke ACS

Di GUI/CLI tiap CPE, isi bagian *TR-069 / ACS / Remote Management*:

Field CPE	Isi dengan
ACS URL	<code>https://acs.perusahaan.id/cwmp</code> (dev: <code>http://<ip>:17547/cwmp</code>)
ACS Username / Password	shared secret Inform tenant (dari Administration → Tenants → Kredensial CWMP)
Periodic Inform Enable	<code>true</code>
Periodic Inform Interval	<code>300 – 3600</code> detik (ACS menambahkan <i>jitter</i> otomatis untuk mencegah lonjakan serempak)

Setelah tersimpan, CPE akan mengirim Inform `1 BOOT` atau `0 BOOTSTRAP`. Dalam beberapa detik perangkat muncul di **Devices**. `ConnectionRequestURL` perangkat di-**capture otomatis** dari Inform — operator tidak perlu mengisinya manual agar bisa memicu Connection Request.

6 Melihat & menelusuri perangkat

- **Devices** — daftar dengan filter (vendor, status, tag, pencarian serial/MAC), seleksi massal, dan aksi massal (apply profile / firmware / reboot untuk banyak perangkat sekaligus).
- **Device Detail** — tab: Parameter (tree TR-069, bisa expand/edit/AddObject/DeleteObject), Histori Event (CWMP), Task (RPC), Diagnostics, Firmware, Redaman Optik (tren RX/TX power), Timeline Audit (siapa mengubah apa).
- **Ctrl/Cmd + K** — command palette: cari perangkat atau lompat ke halaman mana pun.
- **Dashboard** — distribusi status, perangkat per vendor, antrean task, tren redaman optik.

Memaksa perangkat lapor sekarang (Connection Request)

Device Detail → **Connection Request** (atau `POST /devices/:id/connection-request`). ACS menghubungi CPE agar segera membuka sesi, tanpa menunggu periodic inform. Bila CPE offline / di balik CGNAT, ACS mencoba fallback UDP (STUN/TR-111); bila tetap gagal, jawaban **HTTP 502** berarti "perangkat tidak dapat dihubungi" — kondisi lapangan biasa, bukan kerusakan ACS.

7 Task: reboot, baca/tulis parameter

Semua perintah ke CPE adalah **task** yang mengantre di ACS dan dieksekusi saat CPE membuka sesi berikutnya (atau segera, bila dipicu Connection Request).

Aksi	Endpoint / UI	Peran
Reboot	<code>POST /devices/:id/reboot</code>	NOC, ADMIN
Baca parameter	<code>POST /devices/:id/tasks/get-parameter-values</code>	NOC, ADMIN
Tulis parameter	<code>POST /devices/:id/tasks/set-parameter-values</code>	ADMIN
Tambah/hapus objek	<code>.../tasks/add-object</code> , <code>.../tasks/delete-object</code>	ADMIN
Factory reset	<code>POST /devices/:id/factory-reset</code>	ADMIN

RETRY & KEGAGALAN

Task yang gagal karena `cwmp:Fault` generik di-retry hingga `max_retries`. Fault **9005 (Invalid Parameter Name)** langsung `FAILED` permanen — retry pasti percuma. Fault **9003** pada `GetParameterValues` memicu pemecahan daftar parameter menjadi dua task.

8 Provisioning otomatis (Profile & Zero-Touch)

Provisioning Profile

Kumpulan parameter target (mis. SSID, kredensial PPPoE, interval inform). Dibuat di **Provisioning** → **Profiles**. Builder punya autocomplete *logical key* (di-resolve ke path TR-069 sesuai vendor) dengan fallback raw-path manual. Terapkan ke satu perangkat lewat **Device Detail** → **Apply Profile**, atau massal lewat **Devices** → seleksi → **Apply Profile**.

FR-18 — KEPUTUSAN PRODUK

Mengubah isi profile **tidak** otomatis mendorong ulang ke perangkat yang sudah terprovisioning. Ini disengaja. Untuk penegakan berkelanjutan, gunakan **Preset** (bagian 9).

Zero-Touch Rule (ZTP)

Provisioning → **Zero-Touch Rules**. Cocokkan perangkat baru berdasar OUI / serial pattern / vendor / model / versi firmware / nilai parameter, lalu jalankan aksi gabungan: apply profile *dan/atau* reboot *dan/atau* push firmware. Pilih pemicu evaluasi per rule:

- `BOOTSTRAP_ONLY` — sekali, saat perangkat pertama kali dikenal.
- `BOOTSTRAP_OR_BOOT` — tiap kali perangkat reboot.
- `EVERY_INFORM` — pengawasan berkelanjutan (mis. "tiap inform, cek versi firmware; kalau usang, upgrade"). Ada pagar anti-loop: perangkat dengan task in-flight tidak mendapat aksi baru.

9 Preset engine (penegakan konfigurasi)

Preset (peran ADMIN). Setara "preset" GenieACS. Tiap sesi CWMP, preset dengan `enforce=1` yang *precondition*-nya cocok akan memeriksa apakah nilai perangkat menyimpang dari target; bila menyimpang, ACS otomatis mengantre satu `SetParameterValues` gabungan (drift-heal).

Pagar bawaan: task in-flight ditunggu; cooldown 15 menit antar upaya; menyerah setelah 3 kegagalan berturut-turut (dan mencatat `activity_logs` agar NOC tahu). Precondition memakai kosakata yang sama dengan Zero-Touch Rule (vendor, OUI, serial pattern, versi firmware, nilai parameter).

JITTER INTERVAL INFORM

Bila preset/profile menyetel `PeriodicInformInterval`, ACS menambahkan offset deterministik per perangkat agar armada tidak Inform di detik yang sama. Nilai akhir di perangkat sengaja sedikit berbeda dari angka literal — ini fitur, bukan bug.

10 Firmware & canary rollout

- 1 **Upload** (Superadmin): **Firmware** → **Upload** — unggah file biner sungguhan. Checksum SHA-256 dihitung di server saat streaming.
- 2 **Upgrade satu perangkat**: Device Detail → Firmware → Jadwalkan. ACS mengirim RPC `Download` dengan presigned URL MinIO (berlaku 1 jam), perangkat mengunduh lalu mengirim `TransferComplete`.
- 3 **Canary / staged rollout (Firmware → Rollout Batches)**: tentukan populasi (tenant/vendor/model), persentase per wave, dan ambang *failure rate*. Wave berikutnya jalan otomatis hanya bila wave sebelumnya tuntas dan gagalannya di bawah ambang; bila melebihi ambang, batch **PAUSED** menunggu keputusan operator.

RISIKO TINGGI

Upgrade firmware bisa mem-*brick* perangkat di lokasi pelanggan. Selalu mulai dengan wave kecil (mis. 5%), ambang failure rate ketat, dan pantau sebelum melanjutkan. Jangan uji firmware ke perangkat produksi di sesi uji pertama.

11 Integrasi sistem lain (API, token, webhook)

REST API & token

- **Kontrak lengkap**: `openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3, 103 operation) + `ACS-API.postman_collection.json` siap impor ke Postman/Newman.
- **Autentikasi mesin-ke-mesin**: terbitkan API token di **Administration** → **API Token** (`POST /auth/tokens`). Token ber-prefix `acs_`, ditampilkan sekali. Kirim sebagai `Authorization: Bearer acs_...`. Cabut lewat `DELETE /auth/tokens/:id` bila bocor / karyawan resign.
- Token & JWT sama-sama ter-scope tenant + peran. Menonaktifkan tenant langsung menolak semua token/JWT-nya pada request berikutnya.

Webhook keluar

Webhooks (peran ADMIN). Daftarkan URL target untuk menerima event bertipe (mis.

`PARAMETER_VALUE_CHANGE`, `DEVICE_FAULT`, `TASK_FAILED`) ke BSS/OSS/NMS. Payload ditandatangani; ada log pengiriman & hitung kegagalan.

12 Observability & alert

Metrik Prometheus	Arti
<code>acs_devices_by_status</code>	jumlah perangkat per status
<code>acs_devices_by_vendor</code>	jumlah perangkat per vendor
<code>acs_task_queue_depth</code>	kedalaman antrean task per status
<code>acs_task_failed_current</code>	task gagal saat ini, per vendor
<code>acs_cwmp_sessions_open</code>	sesi CWMP terbuka saat ini
<code>acs_cwmp_inform_response_latency_seconds</code>	latensi Inform→InformResponse (histogram)

Aturan alert bawaan (`deploy/prometheus_alerts.yml`): backlog task `PENDING` > 50 selama 5 menit, dan task `FAILED` per vendor > 10. Prosedur operasional insiden: **RUNBOOK.md**.

13 Keamanan operasional

- **Rate limit berlapis:** `/auth/login` 2 req/s per IP, `/cwmp` 5 req/s per IP, REST lainnya 30 req/s per IP.
- **Proteksi brute-force:** 5 login gagal berturut-turut → akun terkunci 15 menit (pesan error disamakan dengan "password salah" biasa).
- **Kuota task queue per tenant** (Superadmin, opsional) — membatasi task `PENDING` / `QUEUED` agar satu tenant tidak membanjiri antrean bersama.
- **Kredensial terenkripsi at-rest** (AES-256-GCM): shared secret Inform tenant, kredensial connection-request per-device. Tidak pernah ditulis plaintext ke log atau response API.
- **Audit trail:** 7 kolom audit di tabel master + feed `activity_logs` ("siapa mengubah apa") + timeline per-device.
- **Backup:** prosedur `mariadb-dump` + restore drill di **PENGUJIAN_LAPANGAN.md §7**. Uji restore secara berkala, bukan hanya menyimpan dump.

14 Pemecahan masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab & tindakan
Perangkat tidak muncul di Devices	Inform ditolak (secret salah / tenant nonaktif) — cek log <code>acsd</code> untuk <code>Inform ditolak (unauthorized)</code> . Pastikan ACS URL & secret di CPE benar, port CWMP reachable dari VLAN CPE.
Perangkat muncul "vendor belum diketahui"	OUI belum terdaftar. Tambahkan di Catalog → Vendors → OUI. Assign <code>vendor_id</code> manual untuk perangkat yang sudah kadung dibuat.
Task PENDING tidak pernah terkirim	Perangkat belum membuka sesi baru. Picu Connection Request. Bila 502, perangkat memang tidak dapat dihubungi (offline/CGNAT).
SetParameterValues gagal 9005	Path parameter tidak ada di perangkat itu (beda per vendor/firmware). Cek pemetaan <code>vendor_parameter_mappings</code> untuk model tersebut.
HTTP 429	Rate limit. Untuk integrasi, sebar beban; jangan burst.
HTTP 401 "token ditolak" mendadak untuk semua user satu tenant	Tenant dinonaktifkan. Aktifkan kembali via Administration → Tenants.
Rollout batch PAUSED	Failure rate wave melebihi ambang, atau 0 perangkat berhasil dijadwalkan (kuota task queue penuh). Periksa <code>activity_logs</code> , perbaiki penyebab, lalu Advance manual.

Untuk diagnosis gejala CPE yang lebih dalam (rantai Inform → sesi → task → pemetaan parameter), gunakan panduan diagnostik di **PENGUJIAN_LAPANGAN.md §2** yang membedakan bug asli dari batasan yang sudah diketahui.

15 Batasan yang perlu diketahui

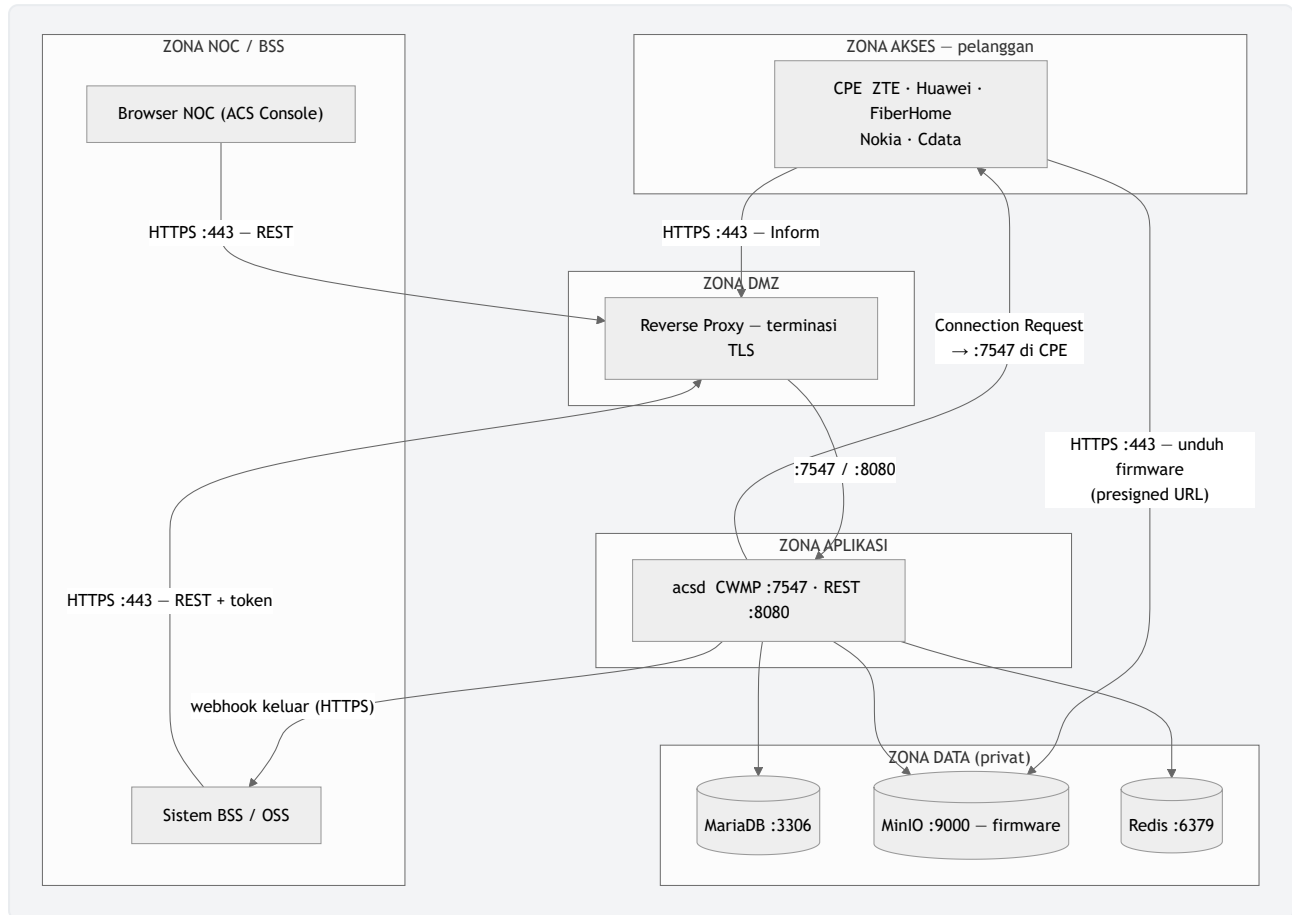
SEBELUM GO-LIVE PENUH

- **Uji CPE fisik belum dilakukan.** Seluruh validasi alur sejauh ini memakai simulator (lihat `PENGUJIAN_E2E.md`, 9/9 skenario lulus) — bukan firmware vendor sungguhan. Jalankan `PENGUJIAN_LAPANGAN.md` dengan minimal 1–2 unit per vendor sebelum rollout lebar.
- `vendor_ouis` **masih kosong** untuk kelima vendor.
- **Load test kapasitas puncak** belum dilakukan — rate limiter `/cwmp` membatasi pengukuran dari satu IP. Butuh rig multi-IP untuk angka "ribuan sesi concurrent".
- **USP / TR-369** baru kerangka — belum operasional.
- **Ekspresivitas provisioning** sengaja dibatasi ke data terstruktur (bukan skrip bebas seperti GenieACS) demi auditability.

Rekomendasi peluncuran: mulai dengan **pilot terbatas** (satu anak perusahaan, populasi perangkat kecil, pemantauan ketat), bukan rollout penuh serentak ke semua tenant.

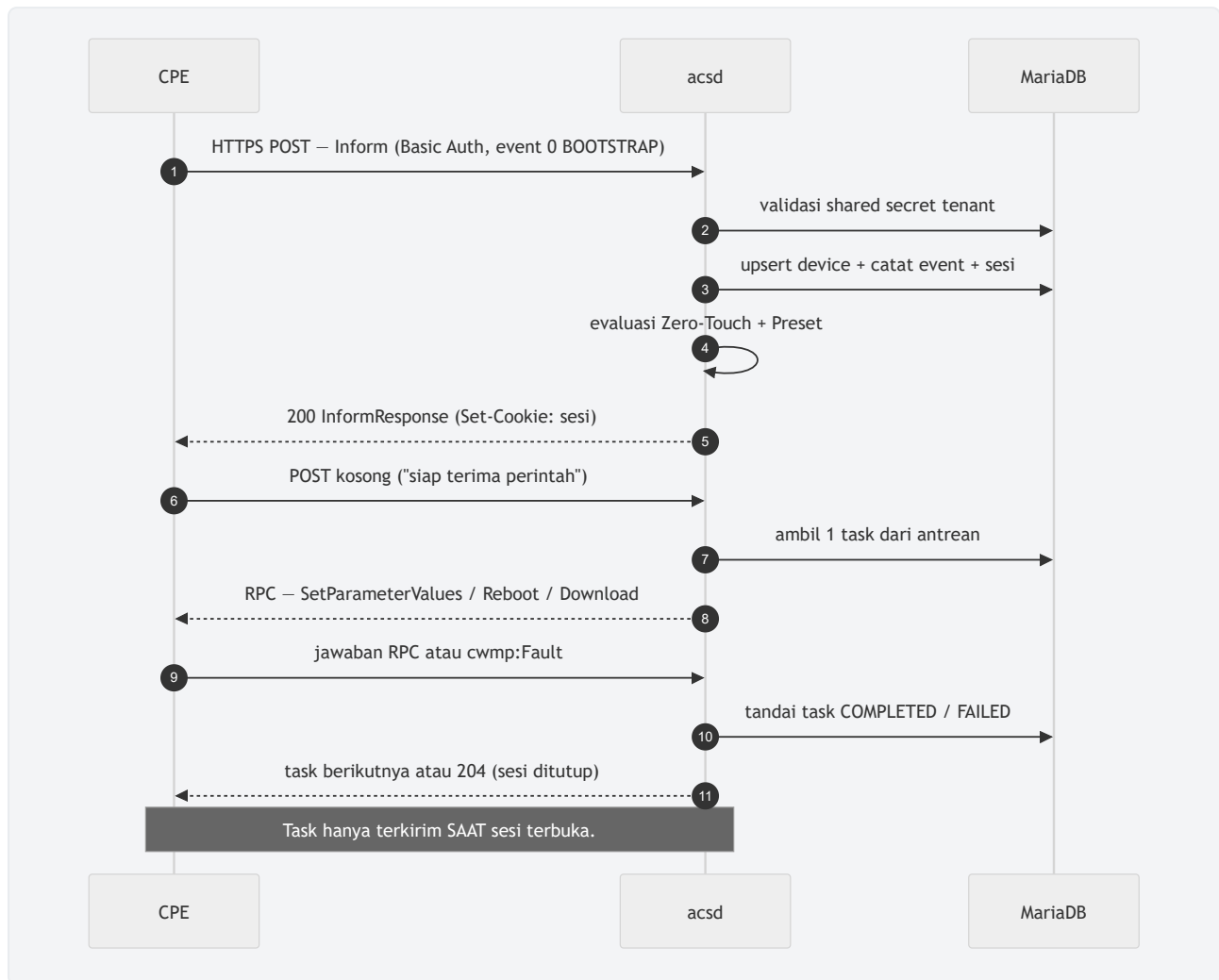
16 Lampiran — Diagram arsitektur & alur

16.1 Topologi & matriks port



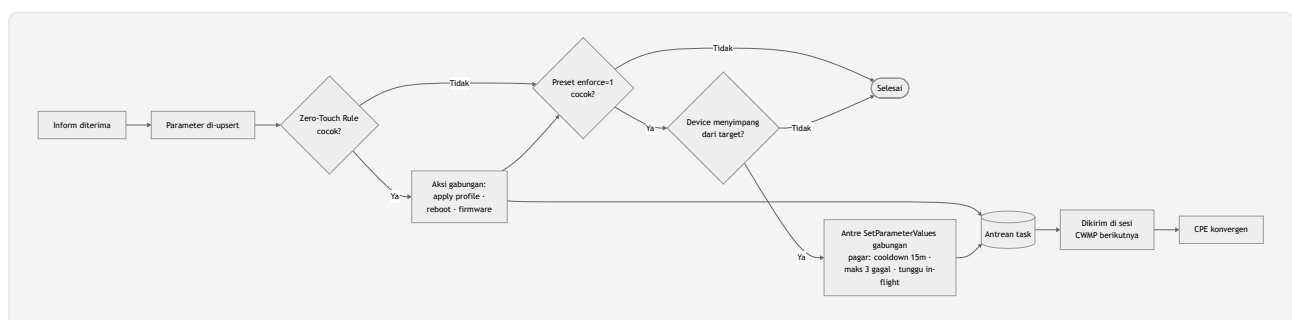
Gambar A — Topologi deployment. Panah = arah inisiasi koneksi.

16.2 Sekuens sesi CWMP



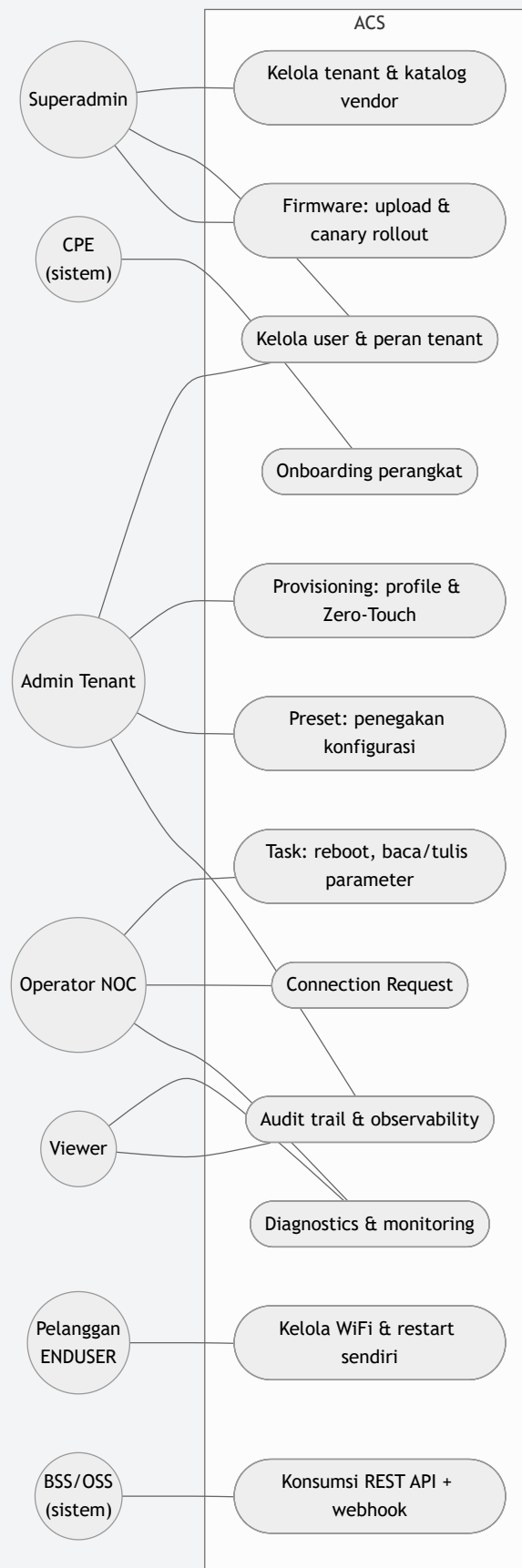
Gambar B — Satu sesi CWMP.

16.3 Provisioning otomatis (Zero-Touch + Preset)



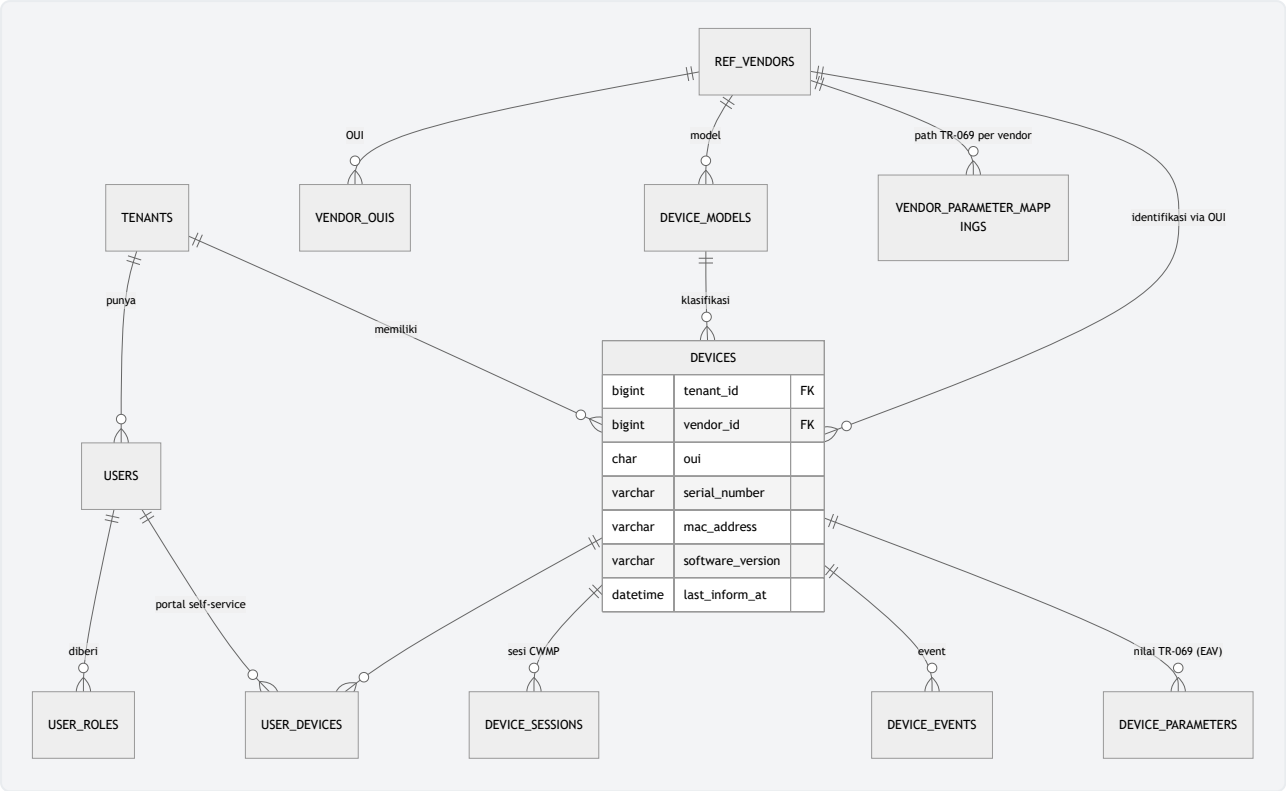
Gambar C — Evaluasi ZTP + Preset drift-heal per Inform.

16.4 Aktor & use case

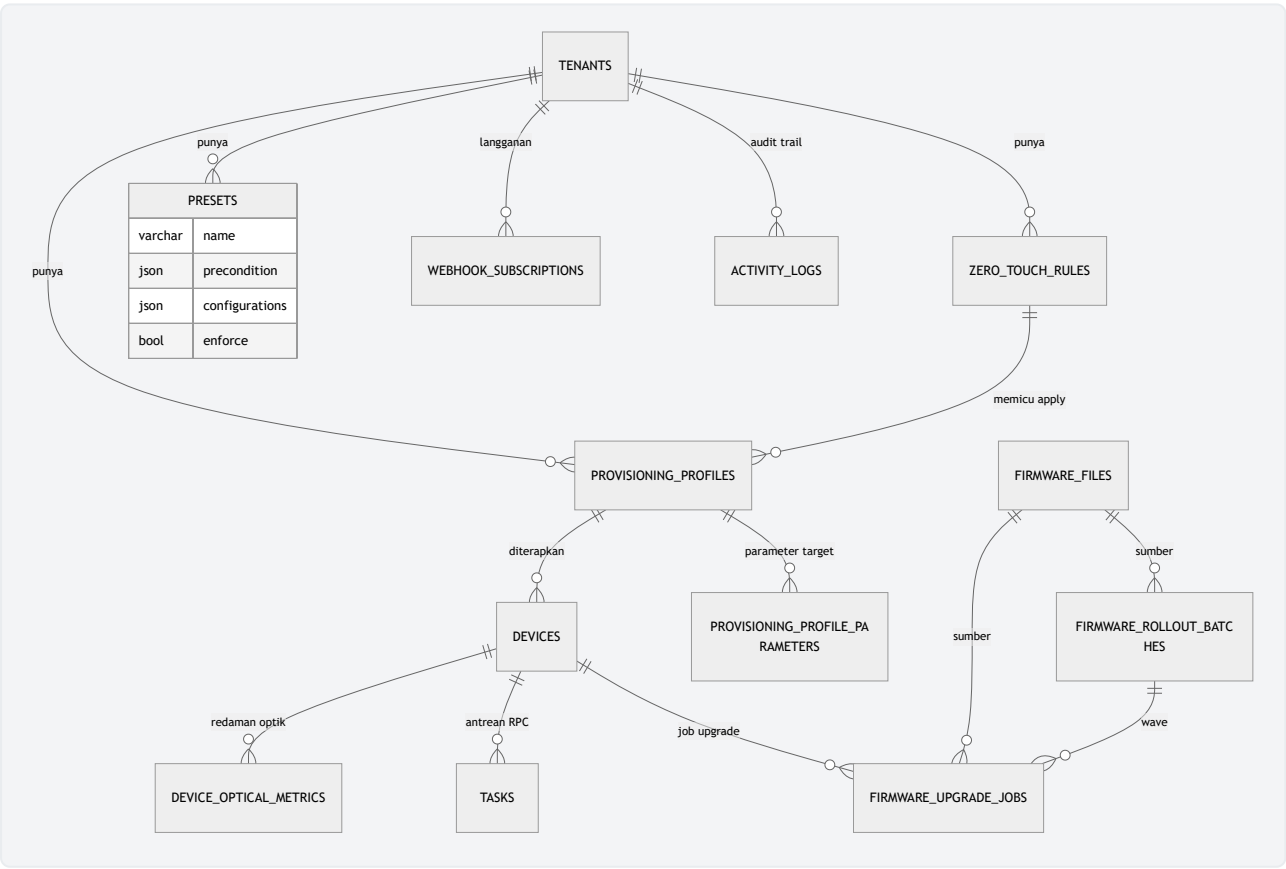


Gambar D — Diagram use case.

16.5 Model data (ERD inti)



Gambar E1 — ERD: multi-tenant, inventory, katalog vendor.



Gambar E2 — ERD: task queue, provisioning, preset, firmware rollout.

